Персонализированный фильтр приватности для real-time видео

Баркова Александра
Зиновьев Тимофей
Матвеев Илья
Поздняков Артём
Неверов Глеб

Студкемп по компьютерному зрению и науке

Яндекс Образование

01

Представление команды

Наша команда

Студкемп по компьютерному зрению и науке

Баркова Александра

ML engineer

Зиновьев Тимофей

DS engineer



Матвеев Илья

Team Lead + CEO of product

Поздняков Артём

CV engineer



Неверов Глеб

CV engineer

02

Цель и задачи проекта

Цель - разработать безопасный real-time пайплайн селективной анонимизации видео с минимальной задержкой.

Задачи проекта

01 - Надёжная детекция лиц

Обнаруживать лица и их ключевые точки в сложных условиях: ракурсы, движение, малый размер лица, освещение

02 - Safe-by-design анонимизация

Гарантировать безопасное поведение: при ошибке распознавания, потере трека или недостаточной уверенности лицо должно оставаться скрытым.

03 - Анонимизация произвольных объектов

Расширить систему за пределы лиц: скрывать номера, окна и другие объекты по изображению или текстовому описанию с использованием детекции и сегментации.

04 – Распознавание владельцев

Отличать разрешённых пользователей от посторонних и не раскрывать лицо при недостаточной уверенности.

05 - Снижение задержки real-time

Оптимизировать детекцию, распознавание и работу так, чтобы обработка видео выполнялась с минимальной задержкой на доступном железе.

03

Ход работы

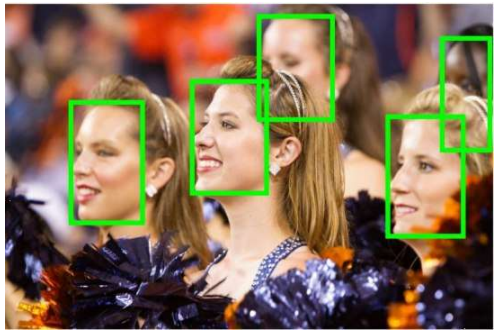
Пайплайн проекта. Анонимизация лиц

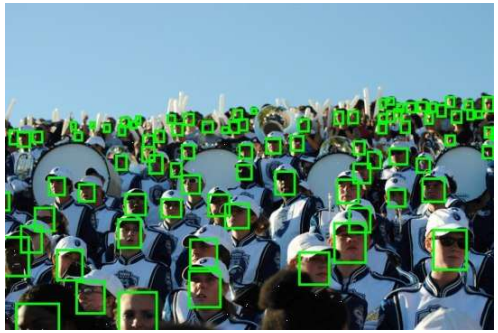


Данные

Обучение

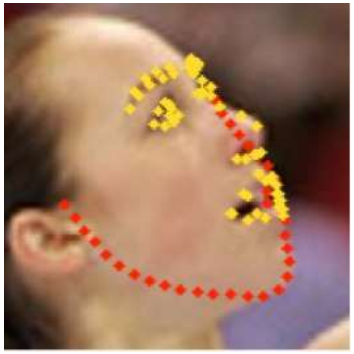
WIDER FACE (160к лиц)

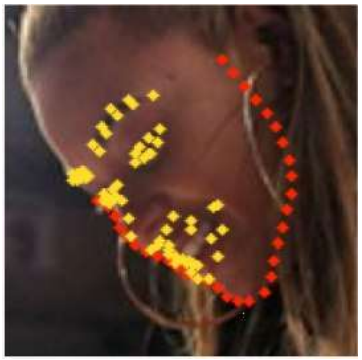




Дообучение

WIDER FACE с лэндмарками (75к лиц), WFLW (10к лиц)





Бенчмарки

ChokePoint (64к лиц)





Ключевые решения

В основе решения лежит принцип safe-by-design: любой неизвестный объект считается приватным до тех пор, пока система не получила достаточно оснований показать его.

Модель	Распознавание	После подтверждений	Приватность	Wrong ID
YOLOv11 + Pose Roll90	99,12%	96,62%	99,98%	0%
YOLOv5 Face	98,74%	96,12%	99,98%	0%
YOLOv8 Face	98,74%	96,12%	99,98%	0%
YOLOv11 Face	99,74%	96,57%	99,98%	0%

Дообучение

01

Добавление лэндмарков

YOLO11-Face + Landmark Head

Обучаем только новую голову

5 точек лица

02

Частичное дообучение

Partial Fine-tuning

Backbone (последние слои)
+ Neck + Detection Head
+ Landmark Head

Маленький learning rate

03

Улучшение работы на наклонах

WFLW

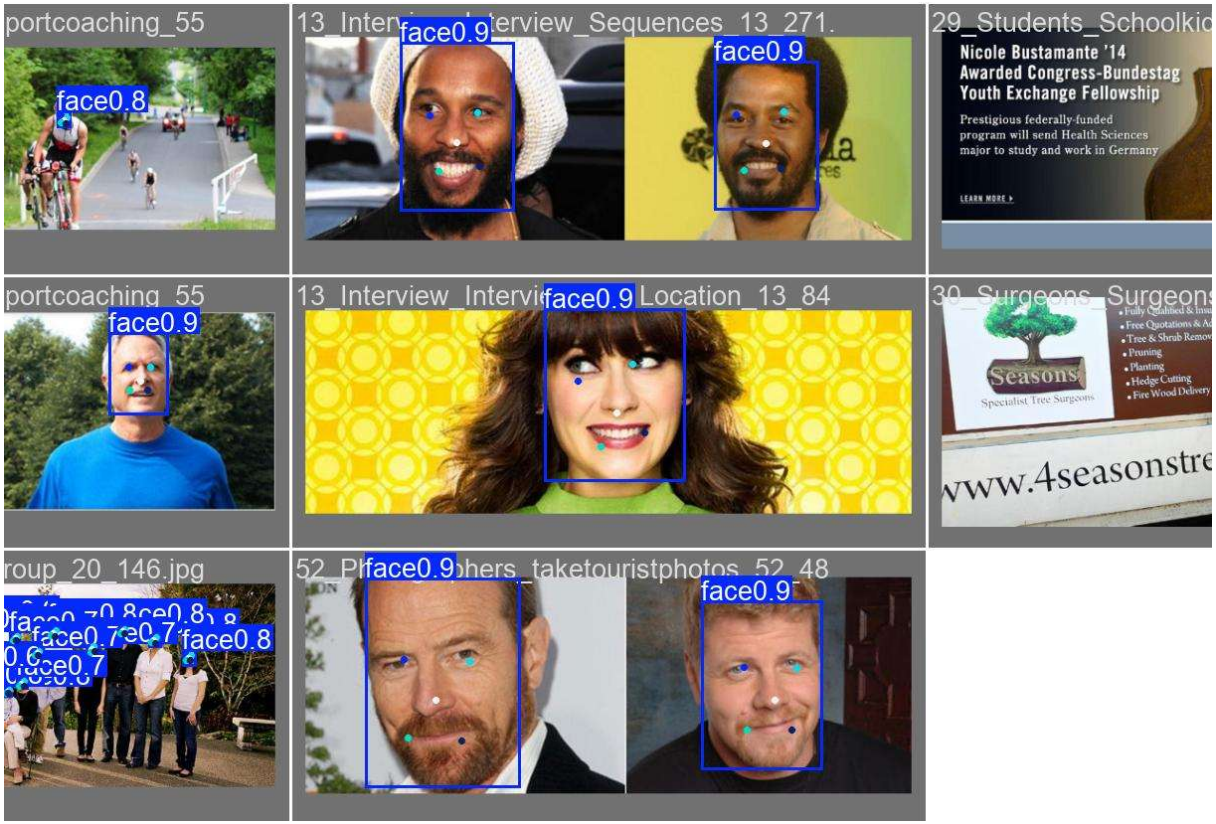
Сложные позы лица

Fine-tuning

Устойчивость к наклонам головы

Критически важные детали

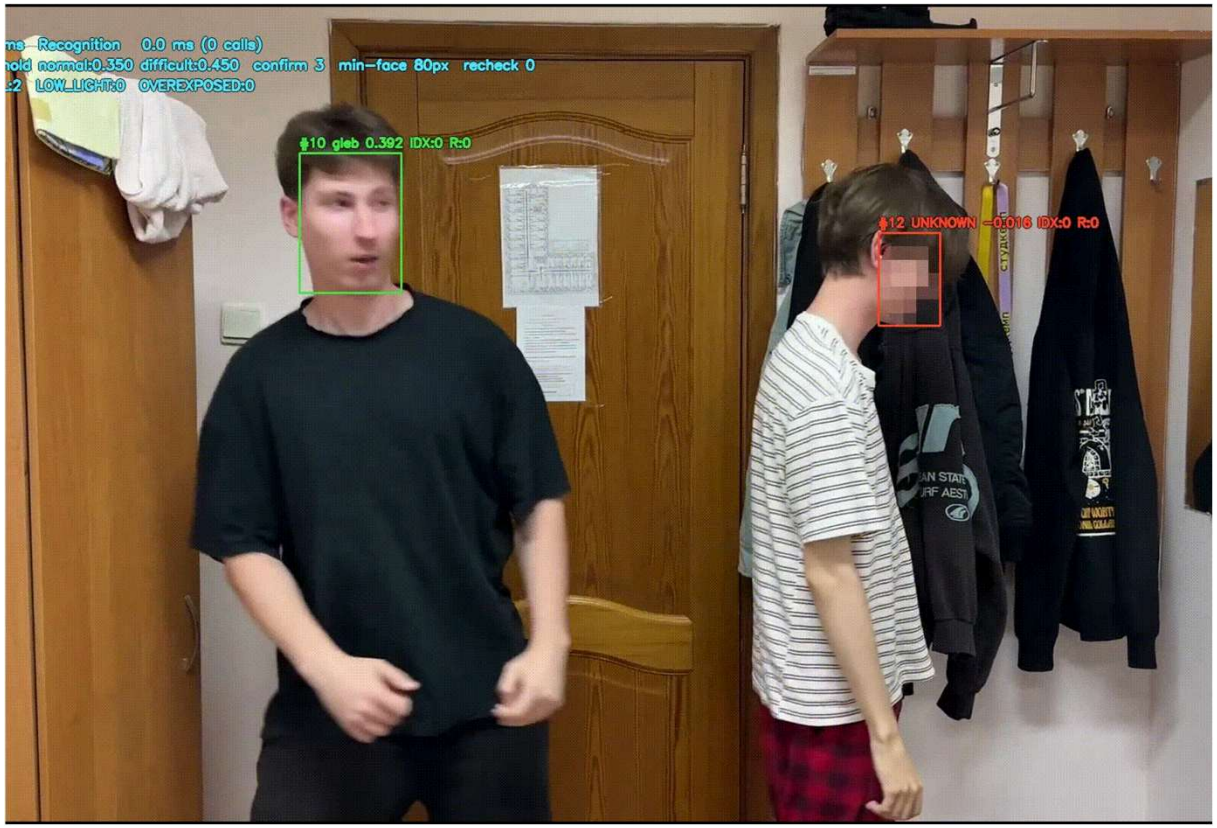
Вариант YOLO11 pose roll90	Без трекера — актуальная	С BoTSORT	С ByteTrack
Owner frames	1924	1924	1924
Stranger frames	13049	13049	13049
Raw recall	99,12%	97,51%	96,67%
Confirmed recall	96,62%	93,24%	90,77%
Privacy recall	99,98%	98,34%	98,37%
Wrong ID	0,00%	0,00%	0,00%



Демонстрация анонимизации лиц

- **Селективная анонимизация**
  Владелец распознаётся и остаётся видимым, посторонние автоматически скрываются
- **Решение по эмбеддингам**
  AUTHORIZED, UNKNOWN, UNCERTAIN
- Состояние человека сохраняется во времени, а при потере уверенности система возвращается к анонимизации





Пайплайн проекта. Анонимизация объектов по фото



Данные

Калибровка

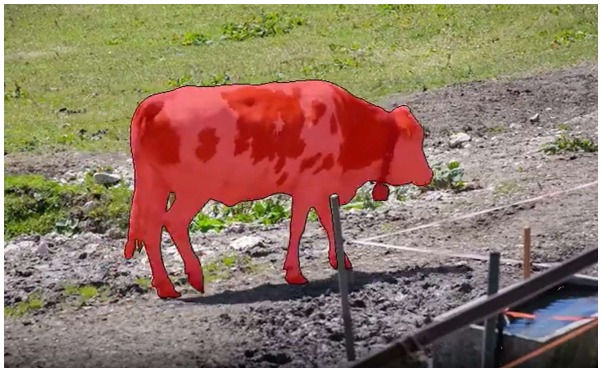
Mose (600 масок)





Бенчмарки

DAVIS 2017 (13к масок), Mose (200к масок)





Метрики

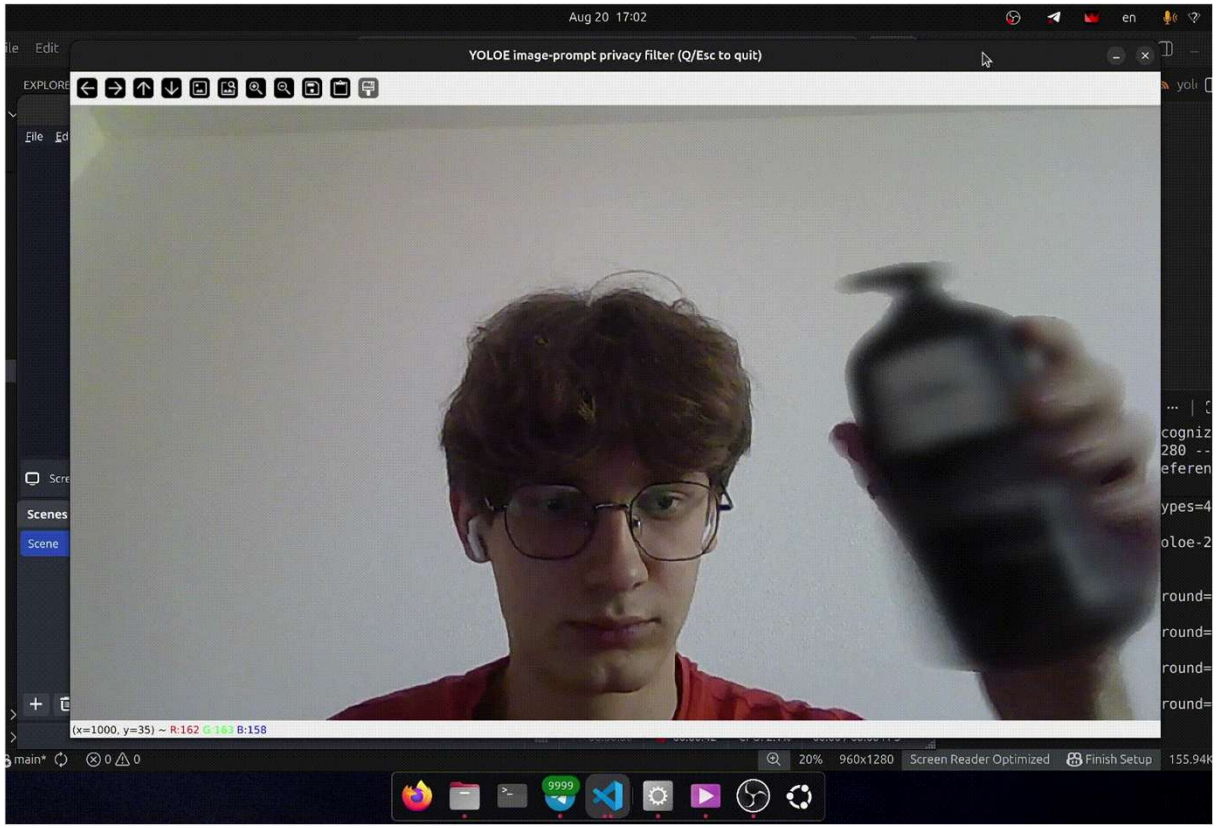
	FPS	latency	J&F	Recall	Утечка	Лишний фон
YOLOE-26n FP32	14.90	67.5	0.839	0.932	3.8%	1.7%
YOLOE-26s	3.95	253.0	0.929	0.988	1.2%	1.1%
YOLO26n→EdgeTAM	0.372	2690	0.970	0.976	2.4%	0.2%
FastSAM-s→CLIP	0.081	12351	0.809	0.918	8.2%	7.7%
YOLOE-26n INT32	17.90	55.8	0.8385	0.931	4.2%	1.77%

Демонстрация анонимизации объектов real-time

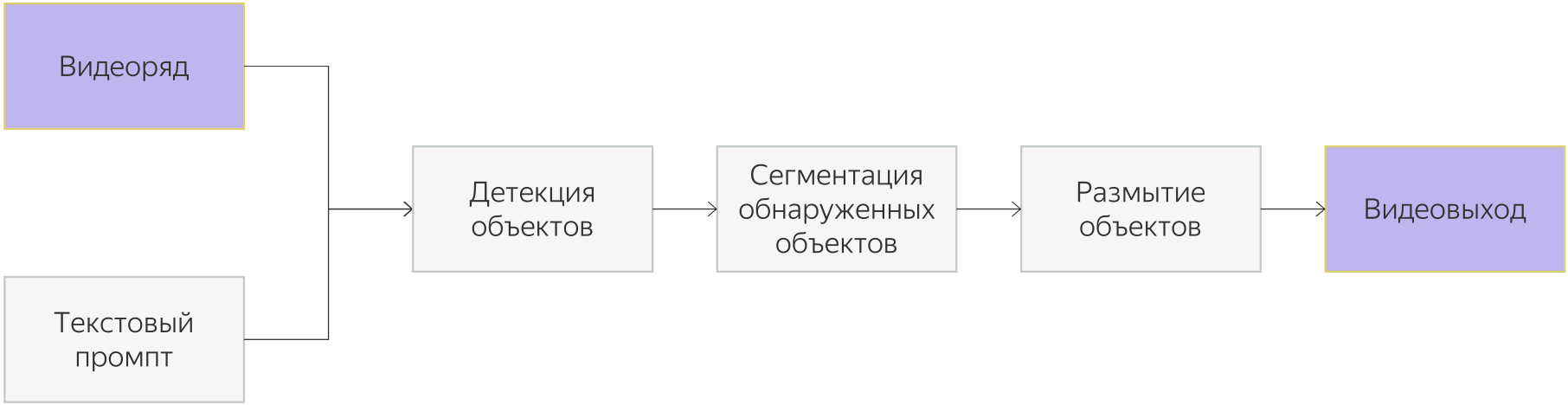
- Reference-изображение задаёт объект, который необходимо скрывать в видеопотоке
- YOLOE выполняет детекцию и сегментацию, формируя маску объекта на каждом кадре
- Маска анонимизируется в real-time с сохранением остального изображения без изменений







Пайплайн проекта. Анонимизация объектов по тексту



Метрики

	Параметры	fps	latency	DAVIS17 J&F	MOSE J&F
sam 2.1 tiny	39млн	0.11	8.9с	89.4	71.8
sam 2.1 small	46млн	0.095	10.48с	89.6	73.5
sam 2.1 large	224.4млн	0.057	17.25с	90.2	74.6

Демонстрация анонимизации offline

- **Текстовый prompt задаёт объекты**, которые необходимо найти и скрыть в видео
- **Grounding DINO выполняет детекцию**, а SAM 2.1 распространяет маски объектов между кадрами
- **Offline-режим позволяет использовать более тяжёлый пайплайн**, повышая качество анонимизации ценой скорости обработки

Промпт: human face, license plate.

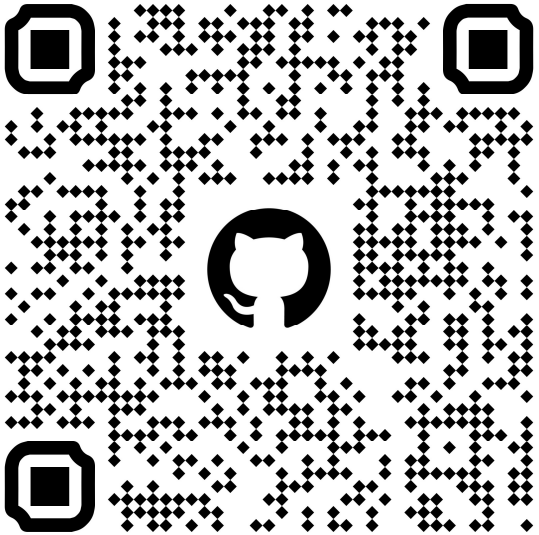


Гигиена разработки

Единый GitHub-репозиторий для всей команды
Разработка велась в общей кодовой базе с использованием Git.

Воспроизводимое окружение
Проект запускался на разных ОС: MacOS, Linux, Windows; зависимости и конфигурация окружения были зафиксированы через requirements.txt и pyproject.toml.

Структурированная кодовая база
Рантайм, обучение, бенчмарки, документация, модели и данные разделены по отдельным директориям.



04

Результаты

Итоги проекта

Селективная анонимизация лиц

Реализован real-time пайплайн с распознаванием разрешённых пользователей и автоматическим скрытием остальных лиц.

99,98% Privacy Recall, 0% Wrong ID

Safe-by-design подход обеспечивает высокий уровень приватности без ошибочного раскрытия посторонних на проведённом бенчмарке.

Анонимизация произвольных объектов

Реализовано скрытие объектов по референсному изображению в real-time и по текстовому запросу в offline-режиме.

05

Дальнейшие планы на проект

Дальнейшие планы

1 этап

Оптимизация real-time

2 этап

Повышение устойчивости распознавания

3 этап

Квантование, прунинг и дистилляция моделей

4 этап

Промышленное внедрение и воспроизводимость

Спасибо!

Баркова Александра
Зиновьев Тимофей
Матвеев Илья
Поздняков Артём
Неверов Глеб

Студкемп по компьютерному зрению и науке

Яндекс Образование